

அறைவெப்பநிலையில் சோடியம் மிகுந்த வினைதிறன் கொண்டது. இது நீருடன் வினைபுரியும்போது தீவிரமாக எரிகிறது.

+



குளோரின் அறைவெப்பநிலையில் ஒரு மஞ்சள் நிற, நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயு

→



சோடியம் குளோரைடு சமையலுக்குப் பயன்படுகிறது

3.4.1 சேர்மங்களின் பண்புகள்

- தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைவதாலேயே சேர்மங்கள் உருவாகின்றன.
- ஒரு சேர்மத்தின் பண்புகள் அதனை உருவாக்கிய தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகின்றன.
- சேர்மங்களை இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க இயலாது. ஏனெனில், இவை வேதிப் பிணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளன. சோடியம் குளோரைடை வடிகட்டுதல் போன்ற இயற்பியல் முறையால் பிரிக்க இயலாது.
- சேர்மங்களை வேதியியல் முறையில் மட்டுமே அவற்றின் கூறுகளாகப் பிரிக்க இயலும்.

செயல்பாடு 2

கீழ்க்காணும் அட்டவணையை நிரப்புக.

சேர்மங்கள்	தனிமங்களின் உறுப்புகள்
நீர்	
உப்பு (சோடியம் குளோரைடு)	
சோடியம் கார்பனேட்	
சமையல் சோடா (சோடியம் பைகார்பனேட்)	
வெள்ளைச் சர்க்கரை (சுக்ரோஸ்)	
கால்சியம் ஆக்சைடு	
கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு	
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு	
பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு	

செயல்பாடு 3

கீழ்க்காணும் அட்டவணையை நிரப்புக.

வேதியியல் வாய்ப்பாடு	தனிமங்களின் எண்ணிக்கை	தனிமத்தின் பெயர்
H_2O	H – 2 O – 1	ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன்
NaCl		
$C_6H_{12}O_6$		
NaOH		

அட்டவணை 3.4 தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

தனிமங்கள்	சேர்மங்கள்
தனிமங்களே ஒரு பருப்பொருளின் எளிமையான பொருளாகும்.	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் இணைவதின் மூலம் உருவாகும் ஒரு வேதியியல் பொருள் சேர்மம் ஆகும்.
தனிமங்கள் இணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன.	சேர்மங்களை தனிமங்களாகப் பிரிக்க இயலும்.
தனிமங்களின் அடிப்படைத் துகள்கள் அணுக்கள் ஆகும்.	சேர்மங்களின் அடிப்படைத் துகள்கள் மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

3.5 வேதியியல் வாய்ப்பாடு

நாம் நீரினை H_2O என்று எழுதுகின்றோம். இதுவே நீர் மூலக்கூறின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு ஆகும். இதன் பொருள் ஒரு நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவும் இணைந்து உள்ளன

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 35 11-11-2022 20:36:55